

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} + 2 \cos^3 \frac{x}{2} \text{ on } \mathbb{R} - \{0\} \text{ is}$$

$$\mathbb{R} - \{0\} \text{ పై } f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} + 2 \cos^3 \frac{x}{2} \text{ అనేది}$$

Options :

One one function

1. అన్వేక ప్రమేయం

Bijection

2. ద్విగుణ ప్రమేయం

Algebraic function

3. బీజీయ ప్రమేయం

Even function

4. సరి ప్రమేయం

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

Consider the following lists.

ఈ క్రింది పట్టికలను పరిగణించండి.

List - I

జాబితా - I

List - II

జాబితా - II

A) $f(x) = \frac{|x+2|}{x+2}, x \neq -2$

I) $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$

B) $g(x) = \lfloor x \rfloor, x \in \mathbb{R}$

II) $\mathbb{Z}$

C) $h(x) = |x - \lfloor x \rfloor|, x \in \mathbb{R}$

III) $\mathbb{W}$

D) $f(x) = \frac{1}{2 - \sin 3x}, x \in \mathbb{R}$

IV) $[0, 1)$

V) $\{-1, 1\}$

Match the functions in List - I with their ranges in List - II and choose the correct answer.

జాబితా - I లోని ప్రమేయాలను, జాబితా - II లోని వాటి వ్యాప్తులతో జతచేసి, సరియైన జోడిని ఎన్నుకోండి.

Options :

A B C D

1. V III II I

A B C D

2. III II IV I

A B C D

3. V III IV I

A B C D

4. I II III IV

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

Assertion (A) : $(1) + (1+2+4) + (4+6+9) + (9+12+16) + \dots + (81+90+100) = 1000$

Reason (R) : $\sum_{r=1}^n (r^3 - (r-1)^3) = n^3$ for any natural number n

నిశ్చితత్వం (A) : $(1) + (1+2+4) + (4+6+9) + (9+12+16) + \dots + (81+90+100) = 1000$

కారణం (R) : ప్రతి సహజ సంఖ్య n కు $\sum_{r=1}^n (r^3 - (r-1)^3) = n^3$

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము కానీ (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is true but (R) is false

3. (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

4. (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $X = APA^T$ then $A^T X^{50} A =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ మరియు $X = APA^T$ అయితే $A^T X^{50} A =$

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If $[x]$ is the greatest integer less than or equal to x and $|x|$ is the modulus of x , then the system of three equations

$$2x + 3|y| + 5[z] = 0, x + |y| - 2[z] = 4, x + |y| + [z] = 1 \text{ has}$$

$[x]$ అనేది x కంటే తక్కువ లేదా x తో సమానమైన గరిష్ఠ పూర్ణాంకం, $|x|$ అనేది x యొక్క పరమ మూల్యము అయితే

$$2x + 3|y| + 5[z] = 0, x + |y| - 2[z] = 4, x + |y| + [z] = 1$$

సమీకరణ వ్యవస్థకి

Options :

a unique solution

1. ఏకైక సాధన ఉంటుంది

finitely many solutions

2. సాధనలు పరిమితంగా ఉంటాయి

infinitely many solutions

3. అనంతమైనన్ని సాధనలు ఉంటాయి

no solution

4. సాధన ఉండదు

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Investigate the values of λ and μ for the system $x + 2y + 3z = 6$, $x + 3y + 5z = 9$, $2x + 5y + \lambda z = \mu$ and match the values in List - I with the items in List - II.

$x + 2y + 3z = 6$, $x + 3y + 5z = 9$, $2x + 5y + \lambda z = \mu$ అనే వ్యవస్థకు λ , μ విలువలను పరిశోధించి, జాబితా - I లోని విలువలకు జాబితా - II లోని అంశాలను జతపరచండి.

List - I

జాబితా - I

List - II

జాబితా - II

A) $\lambda = 8, \mu \neq 15$

B) $\lambda \neq 8, \mu \in \mathbb{R}$

C) $\lambda = 8, \mu = 15$

I) Infinitely many solutions

అనంత సంఖ్యక సాధనలుంటాయి

II) No solution

సాధన లేదు

III) Unique solution

ఏకైక సాధన ఉంటుంది

The correct match is

సరియైన జోడి

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $z = x + iy$, $x, y \in R$, $(x, y) \neq (0, -4)$ and $\text{Arg} \left(\frac{2z-3}{z+4i} \right) = \frac{\pi}{4}$, then the locus of z is

$z = x + iy$, $x, y \in R$, $(x, y) \neq (0, -4)$ మరియు $\text{Arg} \left(\frac{2z-3}{z+4i} \right) = \frac{\pi}{4}$ అయితే, z యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $2x^2 + 2y^2 + 5x + 5y - 12 = 0$
2. $2x^2 - 3xy + y^2 + 5x + y - 12 = 0$
3. $2x^2 + 3xy + y^2 + 5x + y + 12 = 0$
4. $2x^2 + 2y^2 - 11x + 7y - 12 = 0$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If $z = x + iy$, $x, y \in R$ and the imaginary part of $\frac{\bar{z}-1}{\bar{z}-i}$ is 1 then the locus of z is

$z = x + iy$, $x, y \in R$ మరియు $\frac{\bar{z}-1}{\bar{z}-i}$ యొక్క కల్పిత భాగం 1 అయితే z యొక్క బిందుపథం

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If ω represents a complex cube root of unity, then

$$\left(1 + \frac{1}{\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \left(2 + \frac{1}{\omega}\right)\left(2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \dots + \left(n + \frac{1}{\omega}\right)\left(n + \frac{1}{\omega^2}\right) =$$

ω అనేది ఏకకము యొక్క ఒక సంకీర్ణ ఘనమూలాన్ని సూచిస్తే

$$\left(1 + \frac{1}{\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \left(2 + \frac{1}{\omega}\right)\left(2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \dots + \left(n + \frac{1}{\omega}\right)\left(n + \frac{1}{\omega^2}\right) =$$

Options :

1. $\frac{n(n^2 + 1)}{3}$

2. $\frac{n(n^2 + 2)}{3}$

3. $\frac{n(n^2 - 2)}{3}$

4. $\frac{n^2(n - 1)}{6}$

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity then

$$\sum_{r=1}^9 r(r+1-\omega)(r+1-\omega^2)=$$

ω అనేది ఏకకము యొక్క ఒక సంకీర్ణ ఘనమూలమైతే

$$\sum_{r=1}^9 r(r+1-\omega)(r+1-\omega^2)=$$

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If α and β are the roots of $x^2 + 7x + 3 = 0$ and $\frac{2\alpha}{3-4\alpha}, \frac{2\beta}{3-4\beta}$ are the roots of $ax^2 + bx + c = 0$ and GCD of a, b, c is 1 then $a + b + c =$

$x^2 + 7x + 3 = 0$ సమీకరణానికి మూలాలు α, β లు, $ax^2 + bx + c = 0$ సమీకరణానికి మూలాలు $\frac{2\alpha}{3-4\alpha}, \frac{2\beta}{3-4\beta}$ లు మరియు a, b, c ల యొక్క గ.సా.భా 1 అయితే $a + b + c =$

Options :

1. 11
2. 0
3. 243
4. 81

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β are the roots of $x^2 + bx + c = 0$, γ, δ are the roots of $x^2 + b_1x + c_1 = 0$ and $\gamma < \alpha < \delta < \beta$, then $(c - c_1)^2 <$

α, β లు $x^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలు, γ, δ లు $x^2 + b_1x + c_1 = 0$ యొక్క మూలాలు మరియు $\gamma < \alpha < \delta < \beta$ అయితే $(c - c_1)^2 <$

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

Let a , b and c be the sides of a scalene triangle. If λ is a real number such that the roots of the equation $x^2 + 2(a+b+c)x + 3\lambda(ab+bc+ca) = 0$ are real then the interval in which λ lies is

a , b , c లు ఒక విషమ బాహు త్రిభుజపు భుజాలనుకోండి. సమీకరణం $x^2 + 2(a+b+c)x + 3\lambda(ab+bc+ca) = 0$ నకు వాస్తవ మూలాలు ఉండేట్లు ఉండే వాస్తవ సంఖ్య λ అయితే అప్పుడు λ ఉండే అంతరం

Options :

1. $\left(-\infty, \frac{4}{3}\right)$

2. $\left(\frac{5}{3}, \infty\right)$

3. $\left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

4. $\left(\frac{4}{3}, \infty\right)$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

The polynomial equation of degree 4 having real coefficients with three of its roots as $2 \pm \sqrt{3}$ and $1+2i$, is

$2 \pm \sqrt{3}$, $1+2i$ లను మూడు మూలాలుగా కలిగి వాస్తవ గుణకాలను కలిగిన 4 వ తరగతి బహుపది సమీకరణము

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

All the letters of the word ANIMAL are permuted in all possible ways and the permutations thus formed are arranged in dictionary order. If the rank of the word ANIMAL is x , then the permutation with rank x , among the permutations obtained by permuting the letters of the word PERSON and arranging the permutations thus formed in dictionary order is

‘ANIMAL’ అనే పదంలోని అన్ని అక్షరాలను సాధ్యమయ్యే అన్ని విధాలుగా అమర్చగా వచ్చిన ప్రస్తారాలను నిఘంటువు క్రమంలో అమర్చారు. అప్పుడు ‘ANIMAL’ అనేపదం యొక్క కోటి x అయితే, ‘PERSON’ అనే పదంలోని అక్షరాలను కూడా ఇదే విధంగా అమర్చగా వచ్చే ప్రస్తారాలను నిఘంటువు క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, వానిలో x కోటిగా గల ప్రస్తారము

Options :

1. ENOPRS
2. NOSPRE
3. NOEPRS
4. ESORNP

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

A student is allowed to choose atmost n books from a collection of $2n+1$ books. If the total number of ways in which he can select atleast one book is 255, then the value of n is

$2n+1$ పుస్తకముల సముదాయము నుండి గరిష్ఠంగా n పుస్తకాలను ఎంపిక చేసుకోడానికి ఒక విద్యార్థిననుమతించారు. అతడు కనీసం ఒక పుస్తకాన్ని ఎంపిక చేసుకోగలిగే విధముల మొత్తం సంఖ్య 255 అయితే, అప్పుడు n విలువ

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

The sum of all the coefficients in the binomial expansion of $(1+2x)^n$ is 6561. Let

$$R = (1+2x)^n = I + F \text{ where } I \in N \text{ and } 0 < F < 1. \text{ If } x = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ then } 1 - \frac{F}{1 + (\sqrt{2} - 1)^4} =$$

$(1+2x)^n$ యొక్క ద్విపద విస్తరణలోని అన్ని గుణకాల మొత్తం 6561. $R = (1+2x)^n = I + F$, $I \in N$,

$$\text{మరియు } 0 < F < 1 \text{ అనుకొందాం. } x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ అయినపుడు } 1 - \frac{F}{1 + (\sqrt{2} - 1)^4} =$$

Options :

1. $(3\sqrt{2} - 4)$

2. $4(3\sqrt{2} + 4)$

3. $(\sqrt{2} - 1)^4$

4. 1

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

$$\text{If } \frac{(1-px)^{-1}}{(1-qx)} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots, \text{ then } a_n =$$

$$\frac{(1-px)^{-1}}{(1-qx)} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots, \text{ అయితే } a_n =$$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

1.
$$\frac{p^{n+1} - q^{n+1}}{q - p}$$

2.
$$\frac{p^{n+1} - q^{n+1}}{p - q}$$

3.
$$\frac{p^n - q^n}{q - p}$$

4.
$$\frac{p^n - q^n}{p - q}$$

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

If $\frac{3}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{x+2}{x^2+x+1} = f_1(x) - f_2(x)$ and

$\frac{x+1}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = A f_1(x) + \left(B + \frac{D}{x-1}\right) f_2(x) + \frac{C}{(x-1)^2}$, then $A + B + C + D =$

$\frac{3}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{x+2}{x^2+x+1} = f_1(x) - f_2(x)$ మరియు

$\frac{x+1}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = A f_1(x) + \left(B + \frac{D}{x-1}\right) f_2(x) + \frac{C}{(x-1)^2}$ అయితే $A + B + C + D =$

Maths - Question 20

Original paper page 13; original question and option regions

Let M and m respectively denote the maximum and the minimum values of $[f(\theta)]^2$ where

$$f(\theta) = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} + \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}. \text{ Then } M - m =$$

$$f(\theta) = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} + \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} \text{ అయినప్పుడు } [f(\theta)]^2 \text{ యొక్క గరిష్ఠ,}$$

కనిష్ఠ విలువలను వరుసగా M, m లతో గుర్తించామనుకోండి. అప్పుడు $M - m =$

Options :

1. $a^2 + b^2$

2. $(a - b)^2$

3. $a^2 b^2$

4. $(a + b)^2$

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

If $\cos A = -\frac{60}{61}$ and $\tan B = -\frac{7}{24}$ and neither A nor B is in the second quadrant, then the angle $A + \frac{B}{2}$ lies in the quadrant

$\cos A = -\frac{60}{61}$, $\tan B = -\frac{7}{24}$ మరియు A కాని లేదా B కాని రెండవపాదంలో లేని కోణాలయితే,
 $A + \frac{B}{2}$ అనే కోణం ఉండే పాదం

Maths - Question 22

Original paper page 14; original question and option regions

$$\cos^2 5^\circ - \cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ + \sin^2 35^\circ + \cos 15^\circ \sin 15^\circ - \cos 5^\circ \sin 35^\circ =$$

Options :

1. 0

2. 1

3. $\frac{3}{2}$

4. 2

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

If $\cos \theta \neq 0$ and $\sec \theta - 1 = (\sqrt{2} - 1) \tan \theta$ then $\theta =$

$\cos \theta \neq 0$ మరియు $\sec \theta - 1 = (\sqrt{2} - 1) \tan \theta$ అయితే $\theta =$

Options :

1. $n\pi + \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}$

2. $2n\pi + \frac{\pi}{4} \text{ (or) } 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$

3. $2n\pi + \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}$

4. $2n\pi - \frac{\pi}{4} \text{ (or) } 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$

Maths - Question 24

Original paper page 15; original question and option regions

$$\cot \left[\sum_{n=3}^{32} \cot^{-1} \left(1 + \sum_{k=1}^n 2k \right) \right] =$$

Options :

1. $\frac{10}{3}$

2. $\frac{8}{3}$

3. $\frac{14}{3}$

4. $\frac{16}{3}$

Maths - Question 25

Original paper page 15; original question and option regions

If $\sin x \cosh y = \cos \theta$, $\cos x \sinh y = \sin \theta$ and $4 \tan x = 3$. Then $\sinh^2 y =$

$\sin x \cosh y = \cos \theta$, $\cos x \sinh y = \sin \theta$ మరియు $4 \tan x = 3$ అయితే $\sinh^2 y =$

Options :

1. $\frac{4}{5}$

2. $\frac{9}{16}$

3. $\frac{9}{25}$

4. $\frac{16}{25}$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

In triangle ABC, if $\frac{b+c}{9} = \frac{c+a}{10} = \frac{a+b}{11}$, then $\frac{\cos A + \cos B}{\cos C} =$

ABC త్రిభుజంలో, $\frac{b+c}{9} = \frac{c+a}{10} = \frac{a+b}{11}$ అయితే, $\frac{\cos A + \cos B}{\cos C} =$

Options :

1. $\frac{9}{10}$

2. $\frac{10}{11}$

3. $\frac{11}{12}$

4. $\frac{12}{13}$

Maths - Question 27

Original paper page 17; original question and option regions

In a ΔABC , with usual notation, match the items in List - I with the items in List - II and choose the correct option.

ఒక ΔABC లో, సాధారణ సంకేతాలతో, జాబితా - I లో అంశాలను, జాబితా - II లోని అంశాలతో జతపరిచి, సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకొనుము.

List - I (జాబితా - I)

List - II (జాబితా - II)

A) $r_1 r_2 \sqrt{\left(\frac{4R - r_1 - r_2}{r_1 + r_2} \right)}$

I) b

B) $\frac{r_2 (r_3 + r_1)}{\sqrt{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}}$

II) a^2, b^2, c^2 are in AP

a^2, b^2, c^2 లు అంకశ్రేణిలో ఉంటాయి

C) $\frac{a}{c} = \frac{\sin(A-B)}{\sin(B-C)}$

III) Δ

D) $bc \cos^2 \frac{A}{2}$

IV) $R r_1 r_2 r_3$ V) $s(s-a)$

The correct match is

సరియైన జోడి

Maths - Question 28

Original paper page 18; original question and option regions

If a , b and c are the sides of ΔABC for which $r_1 = 8$, $r_2 = 12$ and $r_3 = 24$ then the ordered triad $(a, b, c) =$

a, b, c లు ΔABC భుజాలు అవుతూ, $r_1 = 8$, $r_2 = 12$, $r_3 = 24$ అయితే క్రమ త్రికం $(a, b, c) =$

Options :

1. $(12, 20, 16)$

2. $(12, 16, 20)$

3. $(16, 12, 20)$

4. $(20, 16, 12)$

Maths - Question 29

Original paper page 18; original question and option regions

If $4\vec{i} + 7\vec{j} + 8\vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $2\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}$ are respectively the position vectors of the vertices A, B, C of ΔABC , then the position vector of the point where the bisector of angle A meet $\overline{BC}$ is

ΔABC యొక్క A, B, C శీర్షముల స్థానసదిశలు వరుసగా $4\vec{i} + 7\vec{j} + 8\vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $2\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}$ అయితే, కోణము A యొక్క సమద్విఖండన రేఖ, $\overline{BC}$ ను కలిసే బిందువు యొక్క స్థానసదిశ

Maths - Question 30

Original paper page 19; original question and option regions

The equation of the plane passing through the point $\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ and perpendicular to the line of intersection of the planes $\vec{r} \cdot (3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = 1$ and $\vec{r} \cdot (\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}) = 2$, is

$\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ బిందువు గుండాపోతూ, $\vec{r} \cdot (3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = 1$ మరియు $\vec{r} \cdot (\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}) = 2$ తలముల ఛేదనరేఖకు లంబంగా ఉండే తలం సమీకరణం

Options :

1. $\vec{r} \cdot (-2\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}) = 0$

2. $\vec{r} \cdot (\vec{i} + 7\vec{j} + 4\vec{k}) = 0$

3. $\vec{r} \cdot (2\vec{i} - 7\vec{j} - 13\vec{k}) = 1$

4. $\vec{r} \cdot (-2\vec{i} + 7\vec{j} + 13\vec{k}) = 0$

Maths - Question 31

Original paper page 19; original question and option regions

If the position vectors of the vertices A, B and C of ΔABC are $\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$, $-2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ and $2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ respectively then $\angle B =$

ΔABC యొక్క శీర్షాలు A, B, C ల స్థాన సదిశలు వరుసగా $\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$, $-2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ అయితే అప్పుడు $\angle B =$

Maths - Question 32

Original paper page 20; original question and option regions

If the position vectors of the vertices of a ΔABC are $\overrightarrow{OA}=3\overrightarrow{i}+\overrightarrow{j}+2\overrightarrow{k}$, $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}+3\overrightarrow{k}$ and $\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{i}+3\overrightarrow{j}+\overrightarrow{k}$, then the length of the altitude of ΔABC drawn from A is

ABC త్రిభుజము యొక్క శీర్షముల స్థానసదిశలు వరుసగా $\overrightarrow{OA}=3\overrightarrow{i}+\overrightarrow{j}+2\overrightarrow{k}$, $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}+3\overrightarrow{k}$ మరియు $\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{i}+3\overrightarrow{j}+\overrightarrow{k}$ అయితే, ABC త్రిభుజమునందు A నుండి గీచిన ఉన్నతి పొడవు.

Options :

1. $\sqrt{\frac{3}{2}}$

2. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

3. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. $\frac{3}{2}$

Maths - Question 33

Original paper page 21; original question and option regions

A new tetrahedron is formed by joining the centroids of the faces of a given tetrahedron OABC. Then the ratio of the volume of the new tetrahedron to that of the given tetrahedron is

OABC చతుర్ముఖి యొక్క ముఖముల కేంద్రాభాసములతో నూతన చతుర్ముఖిని రూపొందించారు. అయితే నూతనంగా ఏర్పడిన చతుర్ముఖి మరియు ఇచ్చిన చతుర్ముఖి యొక్క ఘనపరిమాణముల మధ్య నిష్పత్తి

Options :

1. $\frac{3}{25}$

2. $\frac{1}{27}$

3. $\frac{5}{62}$

4. $\frac{1}{162}$

Maths - Question 34

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\vec{A} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{B} = \vec{i} + \vec{j}$. If $\vec{C}$ is a vector such that $\vec{A} \cdot \vec{C} = |\vec{C}|$, $|\vec{C} - \vec{A}| = 2\sqrt{2}$ and the angle between $\vec{A} \times \vec{B}$ and $\vec{C}$ is 30° , then the value of $|(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}|$ is

$\vec{A} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{B} = \vec{i} + \vec{j}$ అనుకోండి. ఒక సదిశ $\vec{C}$ అనేది $\vec{A} \cdot \vec{C} = |\vec{C}|$, $|\vec{C} - \vec{A}| = 2\sqrt{2}$ మరియు $\vec{A} \times \vec{B}$, $\vec{C}$ ల మధ్యకోణం 30° అయ్యేట్లుంటే అప్పుడు $|(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}|$ విలువ

Maths - Question 35

Original paper page 22; original question and option regions

If $a_0, a_1, \dots, a_{11}$ are in an arithmetic progression with common difference d , then their mean deviation from their arithmetic mean is

$a_0, a_1, \dots, a_{11}$ లు d సామాన్య భేదం కలిగిన ఒక అంకశ్రేణిలో ఉంటే, అయితే వాటి అంకమధ్యమం నుండి వాటి మధ్యగత విచలనం

Options :

1. $\frac{30}{11} |d|$
2. $2 |d|$
3. $3 |d|$
4. $12 |d|$

Maths - Question 36

Original paper page 22; original question and option regions

The variance of the following continuous frequency distribution is

Class Interval	0-10	10-20	20-30	30-40
Frequency	2	3	4	1

ఈ క్రింది అవిచ్ఛిన్న పౌనఃపున్య విభాజనము యొక్క విస్తృతి :

తరగతి అంతరం	0-10	10-20	20-30	30-40
పౌనఃపున్యము	2	3	4	1

Maths - Question 37

Original paper page 23; original question and option regions

If two sections of strengths 30 and 45 are formed from 75 students who are admitted in a school, then the probability that two particular students are always together in the same section is

ఒక పాఠశాలలో చేరిన 75 మంది విద్యార్థులను 30 మంది మరియు 45 మంది గల రెండు సెక్షన్లుగా విభజించారు. అయితే నిర్దేశించిన ఇద్దరు విద్యార్థులు ఎల్లప్పుడూ ఒకే సెక్షన్లో ఉండేందుకు సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{66}{185}$

2. $\frac{19}{37}$

3. $\frac{29}{185}$

4. $\frac{18}{37}$

Maths - Question 38

Original paper page 24; original question and option regions

A bag contains $2n$ coins out of which $n-1$ are unfair with heads on both sides and the remaining are fair. One coin is picked from the bag at random and tossed. If the probability that head falls in the toss is $\frac{41}{56}$, then the number of unfair coins in the bag is

ఒక సంచిలో గల $2n$ నాణేలలో $n-1$ నాణేలు రెండు వైపుల బొమ్మలు గలిగిన నిజాయితీ లేని నాణేములు, మిగిలినవి నిష్పక్షిక నాణేలు. ఈ సంచి నుండి ఒక నాణేన్ని యాదృచ్ఛికంగా తీసి ఎగురవేసారు. ఈ ఎగురవేతలో బొమ్మపడే సంభావ్యత $\frac{41}{56}$ అయితే, ఆ సంచిలో రెండు వైపుల బొమ్మలను కలిగిన నాణేల సంఖ్య

Options :

1. 18
2. 15
3. 13
4. 14

Maths - Question 39

Original paper page 24; original question and option regions

Bag A contains 6 Green and 8 Red balls and bag B contains 9 Green and 5 Red balls. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. If it is a spade, two balls are drawn at random from bag A, otherwise two balls are drawn at random from bag B. If the two balls drawn are found to be of the same colour, then the probability that they are drawn from bag A is

సంచి A లో 6 ఆకుపచ్చ, 8 ఎర్రని బంతులు మరియు సంచి B లో 9 ఆకుపచ్చని, 5 ఎర్రని బంతులు ఉన్నాయి. బాగా కలిపిన 52 ముక్కల చీట్లపేక కట్టనుండి ఒక పేక ముక్కను తీశారు. అది ఇస్పేటు అయితే సంచి A నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు బంతులను తీస్తారు; కాని పక్షంలో సంచి B నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు బంతులు తీస్తారు. అలా తీసిన ఆ రెండు బంతులు ఒకే రంగువి అయితే, అవి సంచి A నుండి తీసినవి కావడానికి సంభావ్యత

Maths - Question 40

Original paper page 25; original question and option regions

A random variable X has the probability distribution

$X = x_i$:	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$:	0.2	0.3	0.12	0.1	0.2	0.08

If $A = \{x_i/x_i \text{ is a prime number}\}$, $B = \{x_i/x_i < 4\}$ are two events then $P(A \cup B) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యత విభాజనం

$X = x_i$:	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$:	0.2	0.3	0.12	0.1	0.2	0.08

$A = \{x_i/x_i \text{ ఒక ప్రధాన సంఖ్య}\}$, $B = \{x_i/x_i < 4\}$ లు రెండు ఘటనలు అయితే $P(A \cup B) =$

Options :

1. 0.31
2. 0.62
3. 0.82
4. 0.41

Maths - Question 41

Original paper page 26; original question and option regions

In a Poisson distribution with unit mean, $\sum_{x=0}^{\infty} |x - \bar{x}| P(X = x) =$

($\bar{x}$ is the mean of the distribution)

మధ్యమం ఒకటిగా గలిగిన ఒక పాయిజన్ విభాజనంలో $\sum_{x=0}^{\infty} |x - \bar{x}| P(X = x) =$

($\bar{x}$ అనేది విభాజనం యొక్క మధ్యమం)

Options :

1. e

2. $\frac{1}{e}$

3. $\frac{2}{e}$

4. $\frac{2}{3e}$

Maths - Question 42

Original paper page 26; original question and option regions

Two straight rods of lengths $2a$ and $2b$ move along the coordinate axes in such a way that their extremities are always concyclic. Then the locus of the centres of such circles is

$2a$ మరియు $2b$ పొడవులు గలిగిన రెండు తిన్నని కడ్డీలు, వాటి కొనలు ఎల్లప్పుడూ ఏకచక్రీయం అయ్యేవిధంగా నిరూపకాక్షముల వెంబడి చలిస్తున్నాయి. అలాంటి వృత్తముల యొక్క కేంద్రముల బిందుపథం

Maths - Question 43

Original paper page 27; original question and option regions

When the coordinate axes are rotated about the origin in the positive direction through an angle $\frac{\pi}{4}$, if the equation $25x^2 + 9y^2 = 225$ is transformed to $\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 = \delta$, then

$$(\alpha + \beta + \gamma - \sqrt{\delta})^2 =$$

మూలబిందువు ఆధారంగా ధనదిశలో నిరూపక అక్షాలను $\frac{\pi}{4}$ కోణంలో భ్రమణం చెందించినప్పుడు,

$25x^2 + 9y^2 = 225$ సమీకరణం $\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 = \delta$ కి రూపాంతరం చెందితే, అప్పుడు

$$(\alpha + \beta + \gamma - \sqrt{\delta})^2 =$$

Options :

1. 3
2. 9
3. 4
4. 16

Maths - Question 44

Original paper page 27; original question and option regions

The equation of the line through the point of intersection of the lines $3x - 4y + 1 = 0$ and $5x + y - 1 = 0$ and making equal non-zero intercepts on the coordinate axes is

సరళరేఖలు $3x - 4y + 1 = 0$ మరియు $5x + y - 1 = 0$ ల ఖండన బిందువుగుండాపోతూ, నిరూపకాక్షాలపై సమాన శూన్యేతర అంతర ఖండాలను చేసే సరళరేఖా సమీకరణం

Maths - Question 45

Original paper page 28; original question and option regions

The line through P ($a, 2$), where $a \neq 0$, making an angle 45° with the positive direction of the X-axis meets the curve $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ at A and D and the coordinate axes at B and C. If PA, PB, PC and PD are in a geometric progression then $2a =$

$a \neq 0$ అయినప్పుడు P ($a, 2$) గుండా పోతూ, ధన X-అక్షంతో 45° కోణం చేసే సరళరేఖ, వక్రం $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ను A, D ల వద్దనూ; నిరూపకాక్షాలను B, C ల వద్దనూ కలుస్తుంది. PA, PB, PC, PD లు ఒక గుణశ్రేణిలో ఉంటే $2a =$

Options :

1. 13
2. 7
3. 1
4. -13

Maths - Question 46

Original paper page 28; original question and option regions

The equation of the perpendicular bisectors of the sides AB and AC of a ΔABC are $x - y + 5 = 0$ and $x + 2y = 0$ respectively. If A is $(1, -2)$, then the equation of the straight line BC is

ΔABC లోని భుజములు AB మరియు AC యొక్క లంబ సమద్విఖండన రేఖల సమీకరణములు వరుసగా $x - y + 5 = 0$ మరియు $x + 2y = 0$. A $(1, -2)$ అయితే, అప్పుడు BC సరళరేఖ యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 47

Original paper page 29; original question and option regions

If each line of a pair of lines passing through origin is at a perpendicular distance of 4 units from the point (3, 4), then the equation of the pair of lines is

మూలబిందువు గుండాపోయే ఒక సరళరేఖాయుగ్మంలోని రేఖలు ఒక్కొక్కటి, (3, 4) అనే బిందువు నుండి 4 యూనిట్ల లంబ దూరంలో ఉంటే, ఆ సరళరేఖాయుగ్మ సమీకరణం

Options :

1. $7x^2 + 24xy = 0$

2. $7y^2 + 24xy = 0$

3. $7y^2 - 24xy = 0$

4. $7x^2 - 24xy = 0$

Maths - Question 48

Original paper page 29; original question and option regions

Variable straight lines $y = mx + c$ make intercepts on the curve $y^2 - 4ax = 0$ which subtend a right angle at the origin. Then the point of concurrence of these lines $y = mx + c$ is

$y = mx + c$ అనే చలించే సరళరేఖలు $y^2 - 4ax = 0$ వక్రంపై చేసే అంతరఖండాలు, మూలబిందువు వద్ద లంబకోణాన్ని చేస్తున్నాయి. అప్పుడు అలాంటి $y = mx + c$ అనే రేఖల యొక్క అనుషక్త బిందువు

Maths - Question 49

Original paper page 30; original question and option regions

The abscissae of two points P, Q are the roots of the equation $2x^2+4x-7=0$ and their ordinates are the roots of the equation $3x^2-12x-1=0$. Then the centre of the circle with PQ as a diameter is

P, Q అనే రెండు బిందువుల x -నిరూపకాలు $2x^2+4x-7=0$ సమీకరణానికి మూలాలు, వాటి y -నిరూపకాలు $3x^2-12x-1=0$ సమీకరణానికి మూలాలు అయితే PQ ఒక వ్యాసంగా గల వృత్త కేంద్రం

Options :

1. $(-1, 2)$
2. $(-2, 6)$
3. $(1, -2)$
4. $(2, -6)$

Maths - Question 50

Original paper page 30; original question and option regions

If the angle between a pair of tangents drawn from a point P to the circle

$x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 0$ is 2α , then the equation of the locus of P is

ఒక బిందువు P నుండి $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 0$ అనే వృత్తానికి గీచిన ఒక స్పర్శరేఖాయుగ్మం యొక్క మధ్యకోణం 2α అయితే, P యొక్క బిందుపథానికి సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 9 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 4 = 0$

4. $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 31; original question and option regions

The equation of the circle whose radius is 3 and which touches internally the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ at the point $(-1, -1)$ is

$x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ అనే వృత్తాన్ని $(-1, -1)$ బిందువు వద్ద అంతరంగా స్పృశిస్తూ, వ్యాసార్థం 3 గా గల వృత్త సమీకరణం

Options :

1. $5x^2 + 5y^2 + 9x - 6y - 7 = 0$

2. $5x^2 + 5y^2 - 8x - 14y - 32 = 0$

3. $5x^2 + 5y^2 - 6x + 8y - 8 = 0$

4. $5x^2 + 5y^2 + 6x - 8y - 12 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 31; original question and option regions

Suppose that the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ has its centre on $2x + 3y - 7 = 0$ and cuts the circles $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ and $x^2 + y^2 - 10x - 4y + 21 = 0$ orthogonally. Then $5g - 10f + 3c =$

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అనే వృత్తం, దాని కేంద్రాన్ని $2x + 3y - 7 = 0$ పైన కలిగి ఉండి, $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$, $x^2 + y^2 - 10x - 4y + 21 = 0$ అనే వృత్తాలను లంబచ్ఛేదనం చేస్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు $5g - 10f + 3c =$

Options :

1. 0

2. 1

3. 3

4. 9

Maths - Question 53

Original paper page 32; original question and option regions

If the radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ and $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ touches the circle $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$, then $(4g - 3)(f - 2) =$

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ మరియు $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ అనే వృత్తముల మూలాక్షం $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ అనే వృత్తాన్ని స్పృశిస్తుంటే అప్పుడు $(4g - 3)(f - 2) =$

Options :

1. 0
2. -1
3. 1
4. 2

Maths - Question 54

Original paper page 32; original question and option regions

The parabola $x^2 = 4ay$ makes an intercept of length $\sqrt{40}$ units on the line $y = 1 + 2x$ then a value of $4a$ is

పరావలయం $x^2 = 4ay$ సరళరేఖ $y = 1 + 2x$ పై $\sqrt{40}$ యూనిట్ల పొడవుగల అంతర ఖండాన్ని ఏర్పరిస్తే అప్పుడు $4a$ కి ఒక విలువ

Options :

1. 2
2. -2
3. -1
4. 4

Maths - Question 55

Original paper page 32; original question and option regions

The locus of the points of intersection of perpendicular normals to the parabola $y^2 = 4ax$ is

$y^2 = 4ax$ అనే పరావలయానికి, లంబంగా ఖండించుకొనే అభిలంబరేఖల ఖండన బిందువుల యొక్క బిందుపథం

Maths - Question 56

Original paper page 33; original question and option regions

P is a variable point on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ with foci F_1 and F_2 . If A is the area of the triangle PF_1F_2 , then the maximum value of A is

F_1 మరియు F_2 నాభులుగా గల దీర్ఘవృత్తము $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ పై P ఒక చలించే బిందువు. PF_1F_2 త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం A అయితే, A యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. $\frac{e}{ab}$
2. $\frac{ae}{b}$
3. $ae b$
4. $\frac{ab}{e}$

Maths - Question 57

Original paper page 34; original question and option regions

If the line joining the points $A(\alpha)$ and $B(\beta)$ on the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ is a focal chord,

then one possible value of $\cot \frac{\alpha}{2} \cdot \cot \frac{\beta}{2}$ is

దీర్ఘవృత్తం $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ పై $A(\alpha)$ మరియు $B(\beta)$ అనే రెండు బిందువులను కలిపే రేఖ ఒక నాభి జ్యా

అయితే, $\cot \frac{\alpha}{2} \cdot \cot \frac{\beta}{2}$ కి వీలయ్యే ఒక విలువ

Options :

1. -3

2. 3

3. -9

4. 9

Maths - Question 58

Original paper page 34; original question and option regions

The equation of a tangent to the hyperbola $16x^2 - 25y^2 - 96x + 100y - 356 = 0$ which makes an angle 45° with its transverse axis is

$16x^2 - 25y^2 - 96x + 100y - 356 = 0$ అనే అతిపరావలయానికి గీసిన స్పర్శరేఖ దాని తిర్యక్ అక్షంతో 45° కోణం చేస్తే, ఆ స్పర్శరేఖ సమీకరణం

Options :

1. $x - y + 2 = 0$

2. $x - y + 4 = 0$

3. $x + y + 2 = 0$

4. $x + y + 4 = 0$

Maths - Question 59

Original paper page 35; original question and option regions

If $P(0, 7, 10)$, $Q(-1, 6, 6)$ and $R(-4, 9, 6)$ are three points in the space, then PQR is

$P(0, 7, 10)$, $Q(-1, 6, 6)$, $R(-4, 9, 6)$ లు అంతరాళంలోని మూడు బిందువులైతే, అప్పుడు PQR

Options :

Right angled isosceles triangle

1. లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజము

Equilateral triangle

2. సమబాహు త్రిభుజము

Isosceles but not right angled triangle

3. లంబకోణ త్రిభుజము కానట్టి సమద్విబాహు త్రిభుజము

Scalene triangle

4. విషమ బాహు త్రిభుజము

Maths - Question 60

Original paper page 35; original question and option regions

$A(2, 3, 5)$, $B(\alpha, 3, 3)$ and $C(7, 5, \beta)$ are the vertices of a triangle. If the median through A is equally inclined with the co-ordinate axes then $\text{Cos}^{-1}\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) =$

$A(2, 3, 5)$, $B(\alpha, 3, 3)$, $C(7, 5, \beta)$ లు ఒక త్రిభుజము యొక్క శీర్షములు. A గుండాపోయే మధ్యగత రేఖ నిరూపక అక్షములతో సమాన కోణాలు చేస్తే, $\text{Cos}^{-1}\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) =$

Maths - Question 61

Original paper page 36; original question and option regions

The plane $3x + 4y + 6z + 7 = 0$ is rotated about the line $\vec{r} = (\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}) + t(2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k})$ until the plane passes through origin. The equation of the plane in the new position is

$3x + 4y + 6z + 7 = 0$ అనే తలాన్ని $\vec{r} = (\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}) + t(2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k})$ పరంగా ఆ తలం మూలబిందువుగుండా పోయేవరకు భ్రమణం చెందించారు. నూతన స్థానంలో ఆ తలం సమీకరణం

Options :

1. $x + y + z = 0$
2. $6x + 3y - 4z = 0$
3. $4x - 5y - 2z = 0$
4. $x + 2y + 4z = 0$

Maths - Question 62

Original paper page 36; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} - (\alpha x + \beta) \right\}$ exists and equal to 2 then the ordered pair (α, β) of real numbers is

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} - (\alpha x + \beta) \right\}$ వ్యవస్థితమవుతూ, 2 కి సమానమైతే, వాస్తవసంఖ్యల క్రమయుగ్మం (α, β)

Maths - Question 63

Original paper page 37; original question and option regions

For $k > 0$, $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{k^x}{x!} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-x)!} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-x} \left(\frac{1}{n}\right)^x =$

$k > 0$ &, $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{k^x}{x!} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-x)!} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-x} \left(\frac{1}{n}\right)^x =$

Options :

1. 0
2. k
3. x
4. 1

Maths - Question 64

Original paper page 37; original question and option regions

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be the function defined by
$$f(x) = \begin{cases} 5 & , \text{ if } x \leq 1 \\ a + bx & , \text{ if } 1 < x < 3 \\ b + 5x & , \text{ if } 3 \leq x < 5 \\ 30 & , \text{ if } x \geq 5 \end{cases}$$

then f is

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనే ప్రమేయం

$$f(x) = \begin{cases} 5 & , \quad x \leq 1 \text{ అయితే} \\ a + bx & , \quad 1 < x < 3 \text{ అయితే} \\ b + 5x & , \quad 3 \leq x < 5 \text{ అయితే} \\ 30 & , \quad x \geq 5 \text{ అయితే} \end{cases}$$

గా నిర్వచమైతే, f అనేది

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

continuous if $a = 5$ and $b = 5$

1. $a = 5, b = 5$ అయితే అవిచ్ఛిన్నం

continuous if $a = 0, b = 5$

2. $a = 0, b = 5$ అయితే అవిచ్ఛిన్నం

continuous if $a = -5, b = 10$

3. $a = -5, b = 10$ అయితే అవిచ్ఛిన్నం

not continuous for any values of a and b

4. a, b ల ఏ విలువలకైనా అవిచ్ఛిన్నం కాదు

Maths - Question 65

Original paper page 38; original question and option regions

Let $[x]$ denote the greatest integer less than or equal to x . Then the number of points where the function $y = [x] + |1 - x|$, $-1 \leq x \leq 3$ is not differentiable, is

x కి సమానం అయ్యే లేదా x కంటే తక్కువ అయ్యే గరిష్ఠ పూర్ణాంకాన్ని $[x]$ సూచిస్తుందనుకొందాం. అప్పుడు ప్రమేయం $y = [x] + |1 - x|$, $-1 \leq x \leq 3$, ఏ బిందువుల వద్ద అవకలనీయం కాదో, ఆ బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Maths - Question 66

Original paper page 39; original question and option regions

If $\sqrt{1-x^6} + \sqrt{1-y^6} = a(x^3 - y^3)$, then $y^2 \frac{dy}{dx} =$

$\sqrt{1-x^6} + \sqrt{1-y^6} = a(x^3 - y^3)$ అయితే, అప్పుడు $y^2 \frac{dy}{dx} =$

Options :

1. $\sqrt{\frac{1-y^6}{1-x^6}}$

2. $x \sqrt{\frac{1-y^6}{1-x^6}}$

3. $x^2 \sqrt{\frac{1-y^6}{1-x^6}}$

4. $\frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-y^6}{1-x^6}}$

Maths - Question 67

Original paper page 39; original question and option regions

If $y = f(x)$ is twice differentiable function such that at a point P, $\frac{dy}{dx} = 4$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -3$, then

$$\left(\frac{d^2x}{dy^2} \right)_P =$$

$y = f(x)$ అనేది రెండుసార్లు అవకలనం చేయదగ్గ ప్రమేయం అవుతూ బిందువు P వద్ద

$$\frac{dy}{dx} = 4, \frac{d^2y}{dx^2} = -3 \text{ అయితే, } \left(\frac{d^2x}{dy^2} \right)_P =$$

Maths - Question 68

Original paper page 40; original question and option regions

The time T of oscillation of a simple pendulum of length L is governed by $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$,

where g is constant. The percentage by which the length be changed in order to correct an error of loss equal to 2 minutes of time per day is

L పొడవు గల ఒక సామాన్య లోలకము యొక్క ఆవర్తనకాలం T అనేది $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, g స్థిరరాశిచే,

నిర్దేశించబడుతుంది. రోజుకి 2 నిమిషముల కాలమునకు సమానమైన నష్ట దోషమును సరిచేయడానికి దాని పొడవును మార్చవలసిన శాతం

Options :

1. $-\frac{5}{18}$

2. $-\frac{2}{9}$

3. $\frac{1}{6}$

4. $\frac{1}{9}$

Maths - Question 69

Original paper page 41; original question and option regions

Let A, G, H and S respectively denote the arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and the sum of the numbers $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$. Then the value of x at which the function

$$f(x) = \sum_{k=1}^n (x - a_k)^2 \text{ has minimum is}$$

సంఖ్యలు $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ల అంకమధ్యమం, గుణమధ్యమం, హరాత్మక మధ్యమం, మొత్తాలను

వరుసగా A, G, H, S లతో గుర్తించామనుకోండి. అప్పుడు ప్రమేయం $f(x) = \sum_{k=1}^n (x - a_k)^2$ కనిష్ట విలువను

కలిగి ఉండేందుకు గల x విలువ

Options :

1. S
2. H
3. G
4. A

Maths - Question 70

Original paper page 41; original question and option regions

For $m > 1, n > 1$, the value of c for which the Rolle's theorem is applicable for the function $f(x) = x^{2m-1}(a-x)^{2n}$ in $(0, a)$ is

$(0, a)$ లో $m > 1, n > 1$ లకు $f(x) = x^{2m-1}(a-x)^{2n}$ ప్రమేయానికి రోలె సిద్ధాంతం అనువర్తనీయం అయ్యే c యొక్క విలువ

Maths - Question 71

Original paper page 42; original question and option regions

If the function $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ defined by $f(x) = \begin{cases} 2^x + 1, & \text{for } x \in [-1, 0) \\ 1 & \text{for } x = 0 \\ 2^x - 1 & \text{for } x \in (0, 1] \end{cases}$

then, in $[-1, 1]$, $f(x)$ has

$$f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ను } f(x) = \begin{cases} 2^x + 1, & x \in [-1, 0) \text{ కి} \\ 1 & x = 0 \text{ కి} \\ 2^x - 1 & x \in (0, 1] \text{ కి} \end{cases}$$

గా నిర్వచిస్తే అప్పుడు $[-1, 1]$ లో $f(x)$ కి

Options :

a maximum

1. ఒక గరిష్టం ఉంది

a minimum

2. ఒక కనిష్టం ఉంది

both maximum and minimum

3. గరిష్టం, కనిష్టమూ రెండూ ఉన్నాయి

neither maximum nor minimum

4. గరిష్టం కాని, కనిష్టం కాని ఏదీ ఉండదు

Maths - Question 72

Original paper page 43; original question and option regions

$$\int \frac{x-1}{(x+1)\sqrt{x^3+x^2+x}} dx =$$

Options :

1. $2 \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1+x+x^2}{x}} \right) + c$

2. $\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1+x+x^2}{x}} \right) + c$

3. $\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{x}{1+x+x^2}} \right) + c$

4. $\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1+x^2}{x}} \right) + c$

Maths - Question 73

Original paper page 43; original question and option regions

If $I(x) = \int x^2 (\log x)^2 dx$ and $I(1) = 0$, then $I(x) =$

$I(x) = \int x^2 (\log x)^2 dx$, $I(1) = 0$ అయితే, అప్పుడు $I(x) =$

Maths - Question 74

Original paper page 44; original question and option regions

$$\int \frac{x^5 dx}{(x^2 + x + 1)(x^6 + 1)(x^4 - x^3 + x - 1)} =$$

Options :

1. $\log_e \left| \frac{x^6 - 1}{x^6 + 1} \right| + c$

2. $\frac{1}{12} \log_e \left| \frac{x^6 - 1}{x^6 + 1} \right| + c$

3. $\frac{1}{12} \log_e \left| \frac{x^4 + 1}{x^4 - 1} \right| + c$

4. $\log_e \left| \frac{x^8 + 4}{x^6 - 1} \right| + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 75

Original paper page 44; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x-1}} =$$

Maths - Question 76

Original paper page 45; original question and option regions

$$\int_{\log_e 2}^x \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow x =$$

Options :

1. $2 \cdot \log_e 2$

2. $3 \cdot \log_e 2$

3. $4 \cdot \log_e 2$

4. $8 \cdot \log_e 2$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 77

Original paper page 45; original question and option regions

$$\int_0^1 \frac{\log_e(1+x)}{1+x^2} dx =$$

Maths - Question 78

Original paper page 46; original question and option regions

If the area of the circle $x^2 + y^2 = 2$ is divided into two parts by the parabola $y = x^2$, then the area (in sq. units) of the larger part is

వృత్తం $x^2 + y^2 = 2$ యొక్క వైశాల్యాన్ని పరావలయం $y = x^2$ రెండు భాగాలుగా విభజిస్తే అప్పుడు వాటిలో పెద్ద భాగపు వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{3\pi}{2} - \frac{1}{3}$

2. $6\pi - \frac{4}{3}$

3. $\frac{4\pi}{3} - \frac{2}{3}$

4. $4\pi - \frac{1}{4}$

Maths - Question 79

Original paper page 46; original question and option regions

If c is a parameter, then the differential equation of the family of curves $x^2 = c(y + c)^2$ is

c పరామితిగా గల వక్రాల కుటుంబము $x^2 = c(y + c)^2$ యొక్క అవకలన సమీకరణము

Maths - Question 80

Original paper page 47; original question and option regions

If $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ are positive functions and $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$, then the solution of the differential equation $\begin{vmatrix} f(x) & f'(x) \\ f'(x) & f''(x) \end{vmatrix} = 0$ is

$f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ లు ధనాత్మక ప్రమేయాలు, $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$ అయితే,

$$\begin{vmatrix} f(x) & f'(x) \\ f'(x) & f''(x) \end{vmatrix} = 0 \text{ సాధన}$$

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{7}\right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{7}\right\}$ is given by $f(x) = \frac{3x+5}{7x-3}$, then the statement which is not true, is

$f: \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{7}\right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{7}\right\}$ ని $f(x) = \frac{3x+5}{7x-3}$ గా నిర్వచిస్తే, అసత్యము అయ్యే ప్రవచనం

Options :

1. $f^{-1}(x) = f(x)$

2. $(f \circ f)(x) = x$

3. $(f \circ f \circ f)(x) = x$

4. $(f \circ f \circ f \circ f)(x) = x$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ are functions such that $gof: A \rightarrow C$ is onto, then a necessary condition is

$gof: A \rightarrow C$ సంగ్రహమయ్యేటట్లు $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ అనే ప్రమేయాలుంటే, ఒక అవశ్యకనియమం

Options :

f is onto

f సంగ్రహము

1.

g is onto

g సంగ్రహము

2.

both f , g are onto

f , g లు రెండూ సంగ్రహాలు

3.

neither f nor g is onto

f సంగ్రహము కాదు, g సంగ్రహము కాదు

4.

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

The sum to first n terms of the series $\frac{3}{5} + \frac{21}{25} + \frac{117}{125} + \dots$ is

శ్రేణి $\frac{3}{5} + \frac{21}{25} + \frac{117}{125} + \dots$ లోని మొదటి n పదాల మొత్తం

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

The sum of the values of x so that the matrix $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ is singular, is

మాత్రిక $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ అసాధారణ మాత్రిక కావడానికి గల x విలువల మొత్తం

Options :

1. 3

2. 5

3. 7

4. 9

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, then $(\text{Adj } A)^{-1} =$

$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ అయితే, $(\text{Adj } A)^{-1} =$

Options :

1. $A + I$

2. $A - I$

3. A

4. $\text{Adj}(A^{-1})$

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If $abc \neq 0$ and the system of equations $x + 7ay + 2az = 0$, $x + 6by + 2bz = 0$, $x + 5cy + 2cz = 0$ has a non-trivial solution, then a, b, c are in

$abc \neq 0$ అవుతూ, $x + 7ay + 2az = 0$, $x + 6by + 2bz = 0$, $x + 5cy + 2cz = 0$ సమీకరణాల వ్యవస్థకు ఒక తృణేతర సాధన ఉంటే, a, b, c లు ఉండే శ్రేణి

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

z_1, z_2 are complex numbers with $|z_1 - z_2| < k$. If the complex number z satisfies the condition $|z - z_1| + |z - z_2| = k$, then z lies on

$|z_1 - z_2| < k$ అయ్యేటట్లు z_1, z_2 లు సంకీర్ణ సంఖ్యలు. $|z - z_1| + |z - z_2| = k$ అనే నియమాన్ని పాటించే సంకీర్ణ సంఖ్య z ఉండే వక్రం

Options :

a parabola

1. ఒక పరావలయము

an ellipse

2. ఒక దీర్ఘవృత్తం

a circle

3. ఒక వృత్తం

a hyperbola

4. ఒక అతిపరావలయము

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

In the complex plane $\mathbb{C}$, the set $\left\{ z \in \mathbb{C} : \arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{4} \right\}$ represents

సంకీర్ణ తలం $\mathbb{C}$ లో, సమితి $\left\{ z \in \mathbb{C} : \arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{4} \right\}$ సూచించేది

Options :

a straight line

ఒక సరళ రేఖ

1.

a circle

ఒక వృత్తం

2.

a parabola

ఒక పరావలయం

3.

an ellipse

ఒక దీర్ఘవృత్తం

4.

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

For $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, if $z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$ are such that $|z_1| = |z_2| = 1$ and $\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0$, then the pair of complex numbers $w_1 = a + ic$ and $w_2 = b + id$ satisfy

$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ లకు, $z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$ లు, $|z_1| = |z_2| = 1$ మరియు $\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0$

అయ్యేటట్లు ఉంటే, అప్పుడు సంకీర్ణ సంఖ్యల జత $w_1 = a + ic$ మరియు $w_2 = b + id$ తృప్తిపరిచేది

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ and $a_0 - a_2 + a_4 - a_6 + \dots = k \cos \frac{n\pi}{4}$, then $k =$

$(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ మరియు $a_0 - a_2 + a_4 - a_6 + \dots = k \cos \frac{n\pi}{4}$ అయితే,
అప్పుడు $k =$

Options :

1. 2^n

2. 2^{2n}

3. $\frac{2^n}{2}$

4. $2^{n/2}$

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

For $x > 2$, the equation $\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2} = \sqrt{4x-2}$ has

$x > 2$ కి $\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2} = \sqrt{4x-2}$ అనే సమీకరణానికి

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

If $x \in \mathbb{R}$, then the range of $\frac{x}{x^2 - 5x + 9}$ is

$x \in \mathbb{R}$ అయితే, $\frac{x}{x^2 - 5x + 9}$ యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. $\left(-\frac{1}{11}, 1\right)$

2. $\left(-\infty, \frac{-1}{11}\right) \cup (1, \infty)$

3. $\left[\frac{-1}{11}, 1\right]$

4. $\left[-1, \frac{1}{11}\right]$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$, then $\sum \alpha^2 (\beta + \gamma) =$

α, β, γ లు $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$ సమీకరణము యొక్క మూలాలు అయితే, $\sum \alpha^2 (\beta + \gamma) =$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

The sum of all the rational roots of the equation $6x^6 - 25x^5 + 31x^4 - 31x^2 + 25x - 6 = 0$ is

$6x^6 - 25x^5 + 31x^4 - 31x^2 + 25x - 6 = 0$ సమీకరణం యొక్క అకరణీయ మూలాలన్నింటి మొత్తం

Options :

1. 3

2. 3.5

3. $\frac{25}{6}$

4. 2.5

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

The number of five digit numbers that are divisible by 6 which can be formed by choosing digits from $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, when repetition is allowed, is

పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ, $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ లోని అంకెలను ఎంపిక చేసినపుడు, 6 చేత భాగింపబడేట్లు ఏర్పర్చ గలిగే ఐదు అంకెల సంఖ్యల సంఖ్య

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

A person invites 8 guests to a dinner and places 5 of them at one table and the remaining 3 at another, both the tables being round. The number of ways in which the guests can be arranged is

ఒక వ్యక్తి 8 మంది అతిథులను విందుకు ఆహ్వానించి, గుండ్రంగా ఉన్న రెండు బల్లలలో ఒకదాని వద్ద ఐదుగురుని, మరొకదాని వద్ద ముగ్గురిని ఉంచాడు. ఆ అతిథులను అమర్చగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

1. 40320
2. 2688
3. 8064
4. 13440

Maths - Question 17

Original paper page 10; original question and option regions

If 15^k divides $47!$ but 15^{k+1} does not divide it, then $k =$

47!ను 15^k భాగిస్తూ, దాన్ని 15^{k+1} భాగించకపోతే, $k =$

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

If $(1 + x + x^2)^n = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots$, then the value of $c_0c_1 - c_1c_2 + c_2c_3 - \dots$ is

$(1 + x + x^2)^n = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots$ అయితే, అప్పుడు $c_0c_1 - c_1c_2 + c_2c_3 - \dots$ యొక్క విలువ

Options :

1. $(-1)^n$

2. 0

3. 2^n

4. 3^n

Maths - Question 19

Original paper page 11; original question and option regions

If x is so small that x^2 and higher powers of x can be neglected, then the approximate value

of $\left(1 + \frac{3}{4}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{2x}{3}\right)^{-2}$ is

x^2 మరియు x యొక్క అపై ఘాతాలు పరిగణనలోనికి తీసుకోనవసరం లేనంత చిన్నదిగా x ఉంటే,

$\left(1 + \frac{3}{4}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{2x}{3}\right)^{-2}$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Maths - Question 20

Original paper page 12; original question and option regions

If $\frac{x^4}{(x-a)(x-b)(x-c)} = P(x) + \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c}$, then $P(0) + A(a-b)(a-c) =$

$\frac{x^4}{(x-a)(x-b)(x-c)} = P(x) + \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c}$ అయితే, $P(0) + A(a-b)(a-c) =$

Options :

1. $a^4 + b^4 + c^4 + a$

2. $a + b + c$

3. $a^4 - a - b - c$

4. $a + b + c + a^4$